Siete casos, un mismo ejercicio

CÓMO SE TRABAJA

1. **El mapa**
   Dibujá la fuente, los pasos y el destino de tu caso.
2. **Las rutas**
   Completá la tabla con las cinco fallas de tu caso.
3. **La herramienta**
   Elegí cómo lo harías y justificalo.
4. **La defensa**
   Otro equipo audita tu trabajo.

QUÉ ENTREGÁS

El pipeline dibujado
con las salidas de cada paso.
La tabla de fallas
cinco fallas, cada una con su ruta.
La decisión de herramienta
con una alternativa descartada.

Roles dentro del equipo: arquitectura · operación · gobierno · revisión

Las cuatro rutas, de un vistazo

Éxito

CUÁNDO

El dato es válido y sigue hasta el destino.

QUIÉN ACTÚA

Nadie: es automático.

Rechazo

CUÁNDO

El dato está mal y reintentar no lo arregla.

QUIÉN ACTÚA

El dueño del dato, con el motivo guardado.

Reintento

CUÁNDO

Falló algo pasajero, como el destino caído.

QUIÉN ACTÚA

El sistema, con pausa y tope de intentos.

Cuarentena

CUÁNDO

Se agotaron los intentos o no se sabe qué pasó.

QUIÉN ACTÚA

Una persona, con una alerta.

Cómo elegir: **si el problema es del dato, rechazo; si es técnico y pasajero, reintento; si es desconocido o se repite, cuarentena.**

El archivo que no llega a horario

SITUACIÓN

El proveedor de órdenes deja el archivo en el SFTP todos los días, pero a una hora que varía entre las 6 y las 11. Dirección espera sus indicadores a las 9.

LA COMPLICACIÓN

No hay forma de saber si «todavía no llegó» o «hoy no va a llegar».

DATOS DEL CASO (SUPUESTOS DEL EJERCICIO)

Fuente: SFTP del proveedor de órdenes

Destino: área de paso (stg_ordenes)

Cuándo: todos los días, entre las 6 y las 11

Quién lo usa: Dirección, que espera los indicadores a las 9

LAS CINCO FALLAS PARA TU TABLA

1. El archivo no llega a las 9.
2. El archivo llega a las 10, cuando los indicadores ya se publicaron.
3. El archivo llega vacío.
4. El archivo trae la fecha del día anterior.
5. El SFTP no responde.

Tu pregunta: **¿Qué ve Dirección a las 9 si no hay archivo, y quién decide si se publica con datos viejos?**

El proveedor que corrige y reenvía

SITUACIÓN

A veces el proveedor manda una versión corregida del archivo del día, con el mismo nombre que el original.

LA COMPLICACIÓN

Ignorarlo hace perder la corrección; cargarlo igual duplica las órdenes.

DATOS DEL CASO (SUPUESTOS DEL EJERCICIO)

Fuente: SFTP del proveedor de órdenes

Destino: área de paso (stg_ordenes)

Cuándo: todos los días, y reenvíos sin aviso

Clave de cada orden: id_orden

LAS CINCO FALLAS PARA TU TABLA

1. El archivo llega dos veces, idéntico.
2. El archivo llega con el mismo nombre y contenido distinto.
3. Llega una versión parcial y después la completa.
4. Llega una orden ya cargada, con otro monto.
5. La versión corregida llega antes que la original.

Tu pregunta: **¿Cómo se sabe cuál versión vale, y cómo se evita duplicar?**

La API con límite y caídas

SITUACIÓN

Para completar las órdenes se consulta la API de un tercero (por ejemplo, el estado de los envíos). Permite un número limitado de consultas por minuto y se cae algunas veces al día.

LA COMPLICACIÓN

Si se reintenta muy rápido, bloquean la cuenta; si se reintenta muy lento, la información no llega a tiempo.

DATOS DEL CASO (SUPUESTOS DEL EJERCICIO)

Fuente: API del tercero (estado de los envíos)

Destino: área de paso (stg_envios)

Cuándo: cada hora

Límite: 60 consultas por minuto

LAS CINCO FALLAS PARA TU TABLA

1. La API responde con un error temporal.
2. La API avisa que se superó el límite de consultas.
3. La API devuelve datos incompletos.
4. La API tarda demasiado en responder.
5. La API cambia el formato de la respuesta.

Tu pregunta: **¿Cuántas veces y cada cuánto se reintenta, y qué pasa con lo que no se pudo consultar?**

La base que no se puede molestar

SITUACIÓN

Las operaciones del día se leen de la base transaccional de la que depende la atención al público, en horario de trabajo.

LA COMPLICACIÓN

Una consulta pesada puede enlentecerla, y algunas filas se modifican o se borran después de leídas.

DATOS DEL CASO (SUPUESTOS DEL EJERCICIO)

Fuente: base transaccional de operaciones

Destino: área de paso (stg_operaciones)

Horario de atención: de 9 a 18

Volumen: unas 200.000 filas por día

LAS CINCO FALLAS PARA TU TABLA

1. La consulta tarda más de lo permitido.
2. Se corta la conexión a mitad de la lectura.
3. Una fila cambia después de haberse cargado.
4. Se borran filas en el origen.
5. Dos corridas se pisan entre sí.

Tu pregunta: **¿Qué se lee, cuándo, y cómo se recuerda hasta dónde se leyó?**

Datos sensibles en el camino

SITUACIÓN

El archivo de clientes trae datos personales (documento, domicilio) que no deben llegar al área de paso tal cual.

LA COMPLICACIÓN

El dato sensible también aparece donde nadie lo espera: en los mensajes de error, en los rechazados y en los registros.

DATOS DEL CASO (SUPUESTOS DEL EJERCICIO)

Fuente: SFTP, archivo de clientes

Destino: área de paso (stg_clientes)

Cuándo: todos los días

Regla: el documento y el domicilio no pueden quedar visibles fuera del origen

LAS CINCO FALLAS PARA TU TABLA

1. Llega un campo sensible sin enmascarar.
2. Un rechazo guarda el dato sensible completo en su motivo.
3. La carpeta de rechazados la ve todo el equipo.
4. El archivo llega por un canal que no está cifrado.
5. Alguien necesita revisar un rechazo y no tiene permiso.

Tu pregunta: **¿En qué paso se enmascara el dato, y quién puede ver la cuarentena?**

El formato cambió y no avisaron

SITUACIÓN

El proveedor agrega una columna, cambia el orden de los campos o cambia el formato de la fecha, sin avisar.

LA COMPLICACIÓN

A veces el archivo sigue pareciendo válido, pero significa otra cosa.

DATOS DEL CASO (SUPUESTOS DEL EJERCICIO)

Fuente: SFTP del proveedor de órdenes

Destino: área de paso (stg_ordenes)

Columnas esperadas: id_orden, fecha, id_cliente, canal, monto

Contrato vigente: fecha AAAA-MM-DD; monto en pesos, con dos decimales

LAS CINCO FALLAS PARA TU TABLA

1. Aparece una columna nueva.
2. Falta una columna que antes estaba.
3. La fecha viene en otro formato.
4. El separador del archivo es distinto.
5. El monto pasa a venir en centavos, sin que nada lo indique.

Tu pregunta: ¿Se rechaza el archivo entero o fila por fila, y quién le avisa al proveedor?

Fin de mes: el volumen se multiplica

SITUACIÓN

A fin de mes, el archivo pasa de 5.000 filas a 5 millones, y la base de destino se vuelve lenta por la carga del cierre.

LA COMPLICACIÓN

Si el flujo empuja todo de golpe, desborda al destino; si espera, no llega a tiempo.

DATOS DEL CASO (SUPUESTOS DEL EJERCICIO)

Fuente: SFTP del proveedor de órdenes

Destino: área de paso (stg_ordenes)

Cuándo: el último día hábil del mes, de noche

Ventana disponible: de las 22 a las 6

LAS CINCO FALLAS PARA TU TABLA

1. La cola se llena.
2. El destino responde cada vez más lento.
3. La carga queda a medias.
4. El proceso se pasa de la ventana horaria.
5. Dos archivos grandes llegan juntos.

Tu pregunta: **¿Qué se frena, qué se divide y qué se prioriza?**

La tabla de fallas de tu caso

Falla (de tu caso)	¿A qué ruta va?	¿Quién actúa?	¿Qué evidencia deja?
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Rutas posibles: éxito, rechazo, reintento o cuarentena. Copiá en cada fila una de las cinco fallas de tu caso.

La decisión de herramienta

Pregunta	Tu respuesta
¿Cuántas fuentes y de qué tipo?	
¿Cuánto importa saber qué le pasó a cada dato?	
¿Quién lo va a operar?	
¿El trabajo es mover datos o transformarlos?	
Herramienta elegida y por qué (tres frases)	
Alternativa descartada	
Costo que aceptamos con esta elección	